

Domácí úkol 11.1

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

1. Matici ze zadání označme A . Z definice determinantu máme:

$$\det(A) = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \cdot a_{\pi(1),1} \cdot a_{\pi(2),2} \cdot a_{\pi(3),3} \cdot a_{\pi(4),4}$$

Postupně projdeme všechny permutace, rozdělme je podle řádu jejich hodnoty.

- **Stupeň 4:** Musíme vybrat z každého sloupce člen závislý na x , jediná taková permutace je $(1)(24)(3)$, kde $\operatorname{sgn} = -1$

$$\begin{pmatrix} \boxed{2x} & e & 2 & 1 \\ 1 & -2 & x & \boxed{3x} \\ \pi & -4 & \boxed{x} & 5 \\ 3 & \boxed{x} & x & -2 \end{pmatrix}$$

Pak koeficient x^4 bude $-2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1 = -6$.

- **Stupeň 3:** Nalezneme všechny vhodné permutace podle vybraného řádku pro 3. řádek. Je-li ve 3. sloupci vybraný 1. řádek, pak neexistuje vhodná permutace, která by dala součin kx^3 , jelikož "máme dostupné jen 2 x ".

$$\begin{pmatrix} & & \boxed{2} & \\ 1 & -2 & & 3x \\ \pi & -4 & & 5 \\ 3 & x & & -2 \end{pmatrix}$$

Je-li ve 3. sloupci vybraný 2. řádek, pak existuje právě jedna permutace dávající součin kx^3 , protože v prvních dvou sloupcích musíme vybrat prvek s x . $(1)(243)$, $\operatorname{sgn} = 1$

$$\begin{pmatrix} 2x & e & & 1 \\ \pi & -4 & \boxed{x} & 5 \\ 3 & x & & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{2x} & e & & 1 \\ \pi & -4 & \boxed{x} & \boxed{5} \\ 3 & \boxed{x} & & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow 1 \cdot 2x \cdot x \cdot x \cdot 5 = 10x^3$$

Je-li ve 3. sloupci vybraný 3. řádek, pak neexistuje permutace dávající součin kx^3 . Můžeme totiž buď vybrat permutaci dávající $-6x^4$ (viz nahoře), jakýmkoli "úhybem" od členu s x nám zbyde k výběru jen jedno další x , čímž bychom získali jen kx^2 .

$$\begin{pmatrix} 2x & e & & 1 \\ 1 & -2 & & 3x \\ & & \boxed{x} & \\ 3 & x & & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \cancel{2x} & \boxed{e} & & 1 \\ 1 & -2 & & 3x \\ & & \boxed{x} & \\ 3 & \cancel{x} & & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cancel{2x} & e & & \boxed{1} \\ 1 & -2 & & \cancel{3x} \\ & & \boxed{x} & \\ 3 & x & & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cancel{2x} & e & & 1 \\ \boxed{1} & -2 & & \cancel{3x} \\ & & \boxed{x} & \\ 3 & x & & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2x & e & & 1 \\ 1 & \boxed{-2} & & \cancel{3x} \\ & & \boxed{x} & \\ 3 & \cancel{x} & & -2 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \cancel{2x} & e & & 1 \\ 1 & -2 & & 3x \\ & & \boxed{x} & \\ \boxed{3} & \cancel{x} & & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2x & e & & 1 \\ 1 & -2 & & \cancel{3x} \\ & & \boxed{x} & \\ 3 & \cancel{x} & & \boxed{-2} \end{pmatrix}$$

Je-li ve 3. sloupci vybraný 4. řádek, musí být v prvním, resp. ve čtvrtém sloupci zvolen prvek $2x$, resp. $3x$. Pro druhý sloupec zbývá prvek -4 . Toto je permutace $(1)(234)$ s kladným znaménkem.

$$\begin{pmatrix} 2x & e & & 1 \\ 1 & -2 & & 3x \\ \pi & -4 & & 5 \\ & & \boxed{x} & \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{2x} & e & & 1 \\ 1 & -2 & & \boxed{3x} \\ \pi & \boxed{-4} & & 5 \\ & & \boxed{x} & \end{pmatrix} \Rightarrow 1 \cdot 2x \cdot (-4) \cdot x \cdot 3x = -24x^3$$

Součtem jediných dvou permutací dostáváme, že koeficient x^3 bude roven $10 - 24 = -14$.